

Table des matières

1	Étude Préalable	2
1.1	Introduction	3
1.2	Présentation de l'organisme d'accueil	3
1.2.1	Présentation générale de NeoLedge	3
1.2.2	Domaines d'expertise et Solutions	3
1.2.3	Contact	3
1.3	Présentation générale du projet	4
1.3.1	Présentation du Projet	4
1.3.2	Problématique	4
1.3.3	Objectifs du projet	5
1.4	Étude de l'existant	6
1.4.1	Description de l'existant	6
1.4.2	Critique de l'existant	6
1.4.3	Principe de la solution proposée	7
1.5	Méthodologie utilisée	8
1.5.1	Cycle de vie retenu : Agile Scrum	8
1.5.2	Phases du cycle de vie Scrum	9
1.5.3	Sélection du modèle : Justification détaillée	11
1.5.4	Comparaison des modèles de développement	13
1.5.5	Plan de communication et d'organisation	13
1.6	Conclusion	14

Table des figures

1.1	Logo NeoLedge	3
-----	-------------------------	---

Liste des tableaux

1.1	Tableau critique des solutions de recrutement existantes	6
1.2	Comparaison des méthodologies de gestion de projet	13
1.3	Événements Scrum et planification du cycle de développement	14

ÉTUDE PRÉALABLE

Plan

1	Introduction	3
2	Présentation de l'organisme d'accueil	3
3	Présentation générale du projet	4
4	Étude de l'existant	6
5	Méthodologie utilisée	8
6	Conclusion	14

1.1 Introduction

Pour situer le projet dans son contexte opérationnel, une analyse préalable est indispensable. Ce premier chapitre se consacre initialement à la présentation de l'entreprise **NeoLedge**, qui sert de cadre pour ce **Projet de Fin d'Études PFE**. Par la suite, l'étude se concentrera sur le contexte global du sujet, ce qui permettra d'apprécier la situation présente et de défendre les axes techniques sélectionnés.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

1.2.1 Présentation générale de NeoLedge

Forte de 25 ans d'expertise, NeoLedge [1] est l'entité dédiée à la GED (Gestion Électronique de Documents) et à l'ECM (Enterprise Content Management) du groupe Archimed. Plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, l'entreprise s'est imposée comme un éditeur de logiciels de dimension internationale, accompagnant les organisations dans leur transformation digitale et l'optimisation de leurs performances. Aujourd'hui, NeoLedge rayonne à travers un large réseau de partenaires certifiés en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, garantissant des solutions adaptées aux contraintes budgétaires et opérationnelles de ses clients. Le logo de l'entreprise est illustré à la figure 1.1.



FIGURE 1.1 – Logo NeoLedge

1.2.2 Domaines d'expertise et Solutions

L'expertise de NeoLedge se concentre sur plusieurs domaines clés :

- La numérisation et l'acquisition d'informations multi-canal.
- La gestion électronique de courriers et de documents (GED / GEC).
- Le *Business Process Management* (BPM) et le travail collaboratif.
- Le *Case Management*.

L'offre technologique repose sur deux solutions phares : **DocFactory**, un serveur de numérisation omnicanal, et **Elise**, une solution d'ECM complète dédiée à l'aide à la décision et à l'automatisation des processus.

1.2.3 Contact

- **Adresse** : Tunis Immeuble ATRIUM, Rue des Iles Rhodes Les Berges du Lac II 1053, Tunis Tunisie

- **Téléphone** : (+216)
- **Site web** : <https://www.neoledge.com/>
- **Email** :

1.3 Présentation générale du projet

1.3.1 Présentation du Projet

Ce Projet de Fin d'Études (PFE) est situé dans le cadre de l'innovation technologique au bénéfice des ressources humaines. Il s'agit de la création et de l'élaboration d'une plateforme SaaS (Software as a Service) intelligente, nommée « **NeoHire** ».

Ce projet vise à réinventer les normes du recrutement en ligne grâce à une approche hybride, combinant la gestion traditionnelle d'offres d'emploi, l'efficacité de l'Intelligence Artificielle et la souplesse du travail freelance.

1.3.2 Problématique

Le processus de recrutement traditionnel comporte plusieurs contraintes majeures qui impactent l'efficacité des organisations :

- **Charge administrative excessive** : Gestion manuelle et chronophage de milliers de dossiers de candidatures.
- **Préjugé humain** : Présence de biais cognitifs et subjectivité dans le choix des candidats.
- **Durée de traitement prolongée** : Intervalles significatifs entre la soumission de la candidature et la réponse finale.
- **Mauvais couplage** : Inadéquation entre le profil du candidat et les exigences du poste, entraînant des départs anticipés.
- **Dépense d'embauche** : Coûts financiers importants liés au recours systématique aux agences de recrutement.
- **Fragmentation des canaux** : Manque d'une plateforme centralisée couvrant l'intégralité du processus de recrutement.
- **Insuffisance de visibilité** : Absence de suivi clair et transparent du parcours des postulants.

Question globale :

« Comment élaborer et mettre en œuvre une plateforme de recrutement SAAS exhaustive qui, grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle, favorise l'automatisation de l'évaluation des candidatures, optimise l'adéquation candidat-offre, et instaure un environnement collaboratif entre entreprises et candidats ? »

1.3.3 Objectifs du projet

Afin de répondre à la problématique identifiée, le projet se fixe un ensemble d'objectifs articulés autour de trois dimensions : stratégique, technique et métier.

1.3.3.1 Objectifs stratégiques

L'approche stratégique vise à positionner la plateforme comme un leader technologique dans l'écosystème RH :

- **Scalabilité et SaaS** : Concevoir une architecture logicielle multi-tenant permettant de mutualiser les ressources tout en isolant les données de chaque entreprise cliente.
- **Intelligence Décisionnelle** : Intégrer l'IA non pas comme un gadget, mais comme un moteur central de scoring automatisé pour transformer la donnée brute en information qualifiée.
- **Convergence des services** : Créer une synergie entre le recrutement classique, le réseautage professionnel (networking) et le travail indépendant (freelancing).

1.3.3.2 Objectifs techniques

La réalisation repose sur des choix technologiques rigoureux garantissant la pérennité de la solution :

- **Backend et Sécurité** : Mise en place d'une API REST robuste avec **Spring Boot 3.2**, assurant une gestion sécurisée des flux de données.
- **Frontend et UX** : Développement d'une interface réactive et intuitive sous **Angular 17**, optimisant l'expérience utilisateur (UX).
- **Algorithme de Matching** : Implémentation d'un système de scoring multi-critères analysant simultanément 6 facteurs de pertinence.
- **Interconnectivité** : Développement de modules de messagerie sécurisée, de publications professionnelles et d'un système d'appels d'offres avec enchères pour les freelances.

1.3.3.3 Objectifs métier

L'impact attendu de la solution se mesure par des indicateurs de performance concrets :

- **Optimisation du "Time-to-hire"** : Réduire de 50 % la durée moyenne des processus de recrutement.
- **Qualité du Matching** : Améliorer la pertinence des profils proposés grâce au filtrage intelligent, réduisant ainsi le taux d'échec des périodes d'essai.
- **Rétention et Engagement** : Créer un sentiment d'appartenance à un écosystème global pour fidéliser tant les entreprises que les talents.

1.4 Étude de l'existant

1.4.1 Description de l'existant

Le marché actuel du recrutement digital se décline en quatre grandes catégories de solutions, chacune présentant des forces et des faiblesses spécifiques :

[label=•]

- **Plateformes généralistes** : *LinkedIn, Indeed, Glassdoor*. Elles offrent une visibilité mondiale mais manquent de fonctionnalités d'automatisation poussées pour le traitement des candidatures.
- **Plateformes métiers spécialisées** : *Stack Overflow Jobs (IT), AngelList (Startups)*. Très efficaces pour des niches précises mais limitées en termes de portée sectorielle.
- **Solutions ERP et RH intégrées** : *Workday, ADP, BambooHR*. Ces outils offrent une gestion complète mais souffrent d'une lourdeur de mise en œuvre et de coûts de licence prohibitifs pour les PME.
- **Solutions basées sur l'IA** : *HireVue, Entelo, Paradox AI*. Elles innovent dans l'analyse prédictive mais restent souvent fragmentées ou limitées au marché anglo-saxon.

1.4.2 Critique de l'existant

Malgré la diversité des outils, plusieurs lacunes structurelles justifient le développement d'une nouvelle solution. Le tableau ci-dessous synthétise les points de douleur identifiés :

Axe d'analyse	Limitation identifiée	Impact sur le processus
Automatisation	Scoring manuel ou filtrage par mots-clés basique.	Perte de temps considérable et risque élevé d'erreurs humaines.
Expérience Utilisateur	Interfaces complexes et datées (Solutions locales).	Taux d'adoption faible et frustration des recruteurs.
Modèle économique	Tarification "Premium" inadaptée.	Barrière à l'entrée pour les PME et startups.
Intégration	Absence d'un écosystème unifié (Job + Networking + Freelance).	Dispersion des données sur plusieurs plateformes non synchronisées.
Transparence	Manque de feedback en temps réel pour le candidat.	Dégradation de la marque employeur et frustration des postulants.
Analyse & Reporting	Tableaux de bord décisionnels limités.	Difficulté pour la direction RH à piloter la stratégie de recrutement.

TABLE 1.1 – Tableau critique des solutions de recrutement existantes

Conclusion : L'analyse montre qu'aucune solution actuelle ne propose une plateforme **SaaS intégrée**, accessible financièrement et dotée d'une **IA de scoring sémantique** adaptée aux spécificités du marché local. C'est sur ce créneau que se positionne notre solution.

1.4.3 Principe de la solution proposée

1.4.3.1 Vision générale

Créer une **plateforme SAAS complète et intégrée** qui combine :

1. Gestion d'offres d'emploi moderne et flexible
2. Moteur de scoring IA multi-critères pour l'automatisation
3. Système de networking professionnel sécurisé
4. Écosystème de freelancing pour les projets ponctuels
5. Interface utilisateur intuitive pour les trois rôles (Admin, Entreprise, Candidat)

1.4.3.2 Principes fondamentaux

P1. Multi-tenant et scalabilité

- Une entreprise = un workspace isolé
- Architecture capable de gérer des milliers d'utilisateurs

P2. Intelligence artificielle omniprésente

- Scoring automatisé des candidatures (6 critères pondérés)
- Recommandations intelligentes
- Détection des fraudes/anomalies

P3. Sécurité et conformité

- Authentification JWT robuste
- Chiffrement des données sensibles
- Respect des normes de protection des données

P4. Expérience utilisateur centrée

- Design moderne (Material Design)
- Responsive sur tous les appareils
- Feedback immédiat et notifications

P5. Ouverture et intégration

- APIs REST bien documentées (Swagger)
- Webhooks pour intégrations tierces
- Support CORS pour applications externes

1.4.3.3 Composants clés

1.4.3.4 Avantages compétitifs

1. **Solution locale** adaptée au marché maghrébin
2. **Coût SAAS** accessible aux PME
3. **Écosystème complet** réduisant la fragmentation
4. **IA explicable** (scores détaillés, pas de boîte noire)
5. **Multilinguisme** (français/arabe)
6. **Support réactif** et service client local

1.5 Méthodologie utilisée

1.5.1 Cycle de vie retenu : Agile Scrum

Après analyse des différents modèles de développement, la méthodologie **Agile/Scrum** a été sélectionnée comme la plus adaptée aux besoins du projet.

1.5.1.1 Justification du choix

Complexité et risques du projet

- Architecture full-stack complexe (backend + frontend + IA)
- Intégration de multiples modules (scoring, messaging, networking, freelance)
- Besoin de feedback rapide du product owner

Contraintes temporelles

- Délai fixe de 4 mois
- Besoin de démonstrations intermédiaires

Évolution des requirements

- Le client peut avoir besoin d’ajustements en fonction des résultats
- Certaines features peuvent être priorisées/dépriorisées

Taille de l’équipe

- Petite équipe (4-5 développeurs)
- Nécessité d’une collaboration étroite

1.5.2 Phases du cycle de vie Scrum

1.5.2.1 Phase 0 : Initialisation (Semaine 1)

Objectifs :

- Mise en place de l'infrastructure (Git, Docker, CI/CD)
- Configuration de l'environnement de développement
- Définition du backlog produit initial
- Setup des outils (Jira, Confluence, Swagger)

Livrables :

- Infrastructure déployée
- Environnement de dev fonctionnel
- Backlog produit priorisé

1.5.2.2 Phase 1 : Foundation - Setup technique (Sprint 1-2, Semaines 2-3)

User Stories :

- Setup Spring Boot 3.2 avec MySQL
- Setup Angular 17 standalone components
- Implémentation JWT et SecurityConfig
- DataInitializer pour données de test

Livrables :

- ✓ Application Spring Boot démarrée
- ✓ Frontend Angular compilé
- ✓ API de base fonctionnelle
- ✓ Authentication system

1.5.2.3 Phase 2 : Core Recruitment (Sprint 3-5, Semaines 4-6)

User Stories :

- Entités : User, Candidate, Enterprise, JobOffer, Application
- Repositories et Services CRUD
- Contrôleurs API (/api/users, /api/offers, /api/applications)
- Upload CV avec POI parsing
- Dashboard candidat et entreprise

Livrables :

- ✓ Gestion complète des offres (CRUD)
- ✓ Gestion des candidatures
- ✓ Upload et stockage des CVs
- ✓ Interfaces UI pour candidats et entreprises

1.5.2.4 Phase 3 : AI Scoring Engine (Sprint 6-7, Semaines 7-8)

User Stories :

- AiAnalysisService avec 6 critères de scoring
- Algorithme : Skills (40%) + TechStack (15%) + Experience (15%) + YearsExp (15%) + Location (10%) + Contract (5%)
- Ranking automatisé des candidatures
- Feedback avec emojis (★ EXCELLENT, ✓ BON, ★ BON, MOYEN, ⊗)
- Dashboard analytics avec charts

Livrables :

- ✓ Moteur de scoring fonctionnel
- ✓ API ranking automatisé
- ✓ Visualisation des scores
- ✓ Async @Scheduled scoring

1.5.2.5 Phase 4 : Networking & Messaging (Sprint 8-10, Semaines 9-11)

User Stories :

- Système Follow (one-way subscription)
- Système Connection Request (bidirectionnel, pour messaging)
- Certifications et Publications (profil public)
- Messaging avec accès control
- Notifications (CONNECTION_REQUEST_RECEIVED, etc.)
- Public profiles avec certifications/posts

Livrables :

- ✓ Follow system complet
- ✓ Connection request workflow
- ✓ Certifications & Publications
- ✓ Messaging sécurisé
- ✓ Profils publics visibles

1.5.2.6 Phase 5 : Admin & Compliance (Sprint 11-12, Semaines 12-13)

User Stories :

- Dashboard Admin (stats, users, reclamations)
- Gestion des utilisateurs (ban, verify, etc.)
- Système de Reclamations (submit, respond, filter)
- Modération du contenu
- Logs et audit trail
- Export de données (ExportService)

Livrables :

- ✓ Admin panel complet
- ✓ Reclamations management
- ✓ Reporting et analytics
- ✓ Modération

1.5.2.7 Phase 6 : Freelance Ecosystem (Sprint 13, Semaines 13-14)

User Stories :

- Entité FreelanceProject et ProjectBid
- Enums : ProjectStatus, BidStatus
- APIs CRUD pour projets et bids
- Système de négociation des prix
- Public project search

Livrables :

- ✓ Gestion de projets freelance
- ✓ Système d'enchères
- ✓ Négociation des prix

1.5.2.8 Phase 7 : Testing & Optimization (Sprint 14-15, Semaines 15-16)

Focus :

- Tests unitaires et intégration
- Performance tuning
- Security audit
- UX polishing
- Documentation

Livrables :

- ✓ Suite de tests complète (>80% coverage)
- ✓ Performance optimisée
- ✓ Sécurité validée
- ✓ Documentation API (Swagger)
- ✓ Guide utilisateur

1.5.3 Sélection du modèle : Justification détaillée

1.5.3.1 Pourquoi Agile/Scrum et non Waterfall ?

Waterfall (Modèle en cascade)

- Avantages : Planification claire, documentation exhaustive
- Inconvénients :
 - Impossible de revenir en arrière (testing en fin = risque énorme)

Feedback tardif du client

Les bugs découverts tard sont très coûteux

Inadapté pour l'IA (besoin d'itérations sur l'algo)

Conclusion : [] **Rejeté** - Trop rigide pour notre contexte

1.5.3.2 Pourquoi pas Spiral (Boehm) ?

Spiral (Modèle itératif avec gestion des risques)

— Avantages : Excellente gestion des risques, prototypage

— **Inconvénients :**

Plus complexe à gérer qu'Agile

Coûteux en ressources

Difficile pour petite équipe

Conclusion : [] **Pas idéal** - Overkill pour notre taille d'équipe

1.5.3.3 Pourquoi pas V-Model ?

V-Model (Testing systématique)

— Avantages : Test planning rigoureux

— **Inconvénients :**

Aussi rigide que Waterfall

Tests débutent trop tard

Conclusion : [] **Rejeté** - Trop rigide

1.5.3.4 [✓] Agile/Scrum : Le meilleur choix

Avantages pour ce projet :

1. Itérations courtes (2 semaines) = feedback rapide
2. Testing continu = détection précoce des bugs
3. Adaptation rapide = changement de priorités facile
4. Petite équipe = communication optimale
5. IA & Scoring = besoin d'expérimentations itératives
6. Full-stack = collaboration backend/frontend fluide
7. MVP rapide = démo fonctionnelle après 2-3 sprints

1.5.4 Comparaison des modèles de développement

Critère	Waterfall	Spiral	V-Model	Agile / Scrum
Flexibilité	Rigide	Flexible	Rigide	Très flexible
Changements	Très difficile	Possible	Difficile	Facile
Time-to-market	Long	Moyen	Long	Court
Risques	Tardive	Précoce	Modérée	Continue
Feedback client	Tardif	Régulier	Tardif	Continu
Testing	À la fin	Continu	Parallèle	Continu
Documentation	Exhaustive	Modérée	Exhaustive	Orientée produit
Taille d'équipe	Grande	Grande	Grande	Petite (3-9)
Coût	Fixe	Élevé	Modéré	Évolutif
Complexité	Simple	Élevée	Moyenne	Élevée
Adéquation IA	Inadapté	Possible	Inadapté	Idéal

TABLE 1.2 – Comparaison des méthodologies de gestion de projet

1.5.5 Plan de communication et d'organisation

1.5.5.1 Artefacts Scrum

- **Product Backlog** : Priorisé par le PO (Jira)
- **Sprint Backlog** : Défini en sprint planning
- **Burndown Chart** : Suivi quotidien du sprint
- **Definition of Done** : Critères pour clore une US

1.5.5.2 Événements Scrum

Événement	Fréquence	Durée	Participants
Sprint Planning	Début de chaque sprint	2h – 4h	Toute la Scrum Team (Dev, PO, SM)
Daily Standup	Quotidien (chaque matin)	15 min	Équipe de Développement
Sprint Review	Fin de sprint (Démonstration)	1h – 2h	Scrum Team + Parties prenantes
Sprint Retrospective	Fin de sprint (Amélioration)	1h	Scrum Team (Dev, PO, SM)

TABLE 1.3 – Événements Scrum et planification du cycle de développement

1.5.5.3 Outils utilisés

- **Versioning** : Git/GitHub
- **Issue Tracking** : Jira
- **Collaboration** : Confluence, Slack
- **Documentation API** : Swagger/OpenAPI
- **CI/CD** : GitHub Actions (future)
- **Containerization** : Docker

1.6 Conclusion

Ce chapitre a présenté Attijari Bank, son positionnement en tant qu'acteur de référence dans le secteur bancaire tunisien, son réseau d'agences et ses principales activités. Il a également introduit le projet de conteneurisation et de déploiement d'une application Angular et Spring Boot au sein d'un cluster Kubernetes, en utilisant GitLab CI/CD. Cette présentation établit les bases nécessaires pour comprendre le contexte organisationnel et technique, et préparer la mise en œuvre efficace du projet.

Bibliographie

[1] NeoLedge. Neolledge – solutions ecm et gestion documentaire, 2026.